

Physiologische Mechanismen der Hämostase: Thrombozyten, Blutgerinnung, Fibrinolyse

1 · Prinzipien und Ablauf der Hämostase

Hämostase ist die Gesamtheit der Vorgänge, die eine Blutung nach Gefäßverletzung stillen und das Blut zugleich im Gefäß flüssig halten. Sie ist ein Gleichgewicht: Gerinnungsförderung und Antifibrinolyse auf der einen, Antikoagulation und Fibrinolyse auf der anderen Seite. Kippt es zur Gerinnungsseite, droht **Thrombose**, kippt es zur Gegenseite, droht **Blutung**. Vier Anforderungen definieren das System: sofortige Reaktion auf die Verletzung, strenge Beschränkung auf den Verletzungsort, Ruhezustand am intakten Gefäß und Begrenzung, sobald das Leck verschlossen ist.

Der Ablauf gliedert sich in zeitlich überlappende Phasen. Die **Vasokonstriktion** setzt in Sekunden ein und ist kurz. Die **primäre (zelluläre) Hämostase** — Adhäsion, Aktivierung und Aggregation der Thrombozyten zum weißen Abscheidungsthrombus — braucht Minuten. Die **sekundäre (plasmatische) Gerinnung** läuft parallel ab und schließt mit dem Fibrinnetz den roten Gerinnungsthrombus ein. Die **Fibrinolyse** baut das Gerinnsel über Stunden bis Tage wieder ab, sobald die Wunde geheilt ist.

Weißer Thrombus (Abscheidungsthrombus): plättchenreich, entsteht bei hoher Scherkraft und schnellem Fluss, typisch **arteriell** — Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern. **Roter Thrombus (Gerinnungsthrombus):** fibrin- und erythrozytenreich, entsteht bei Stase, typisch **venös** — Therapie mit Antikoagulanzen. Diese Zuordnung erklärt die getrennten Therapieprinzipien.

2 · Thrombozyten — Bildung, Kenndaten, Ultrastruktur

Kenndaten und Bildung

Normbereich **150–400 × 10⁹/l** (Lehrbuch; Institutsfolie nennt 150 000–300 000/μl). Lebensdauer rund **10 Tage**, Tagesproduktion etwa **10¹¹**. Unter die Thrombozytopenie-Grenze fällt man definitionsgemäß bei **< 150 × 10⁹/l***; spontane, petechiale Blutungen treten meist erst unter **~20–30 × 10⁹/l*** auf.

Thrombozyten entstehen durch Abschnürung aus **Megakaryozyten**, den größten Zellen des Knochenmarks. Diese durchlaufen eine **Endomitose** (DNA-Verdopplung ohne Zellteilung) und werden hochgradig polyploid (typisch bis 64N). Sie schieben Pseudopodien (**Proplatelets**) in die Knochenmarksinusoide, aus denen die Scherkräfte des Blutstroms einzelne Plättchen ablösen. **Thrombopoietin (TPO)**, konstitutiv v.a. in der Leber gebildet, steuert die Bildung: reife Thrombozyten binden und eliminieren TPO, sodass die zirkulierende Plättchenzahl ihre eigene Neubildung negativ rückkoppelt. (Thrombopoese gehört sachlich zu Punkt 6.1 und wird hier nur so weit angerissen, wie sie die primäre Hämostase trägt.)

Ultrastruktur und Granula

Der ruhende Thrombozyt ist diskoid, 2–3 μm groß, kernlos. Ein **offenes kanalikuläres System** vergrößert die Oberfläche für Sekretion, das **dichte Tubulussystem** dient als intrazellulärer Ca²⁺-Speicher, ein Mikrotubuli-Randbündel hält die Form. In der Membran sitzen die Adhäsions- und Aggregationsrezeptoren. Zwei Granulatypen liefern die Wirkstoffe der Aktivierung:

Dichte (δ-) Granula	α-Granula
ADP, ATP, GTP, GDP, anorg. Phosphat; Ca^{2+} , Serotonin (5-HT)	Fibrinogen, Faktor V und VIII, Fibronectin, vWF, Plättchenfaktor 4 (Antiheparin), β -Thromboglobulin, PDGF, α_2 -Antiplasmin, VEGF

Granulainhalt. Die dichten Granula treiben Aktivierung und Vasokonstriktion (ADP, Serotonin), die α-Granula liefern Gerinnungs- und Wachstumsfaktoren.

3 · Primäre (zelluläre) Hämostase

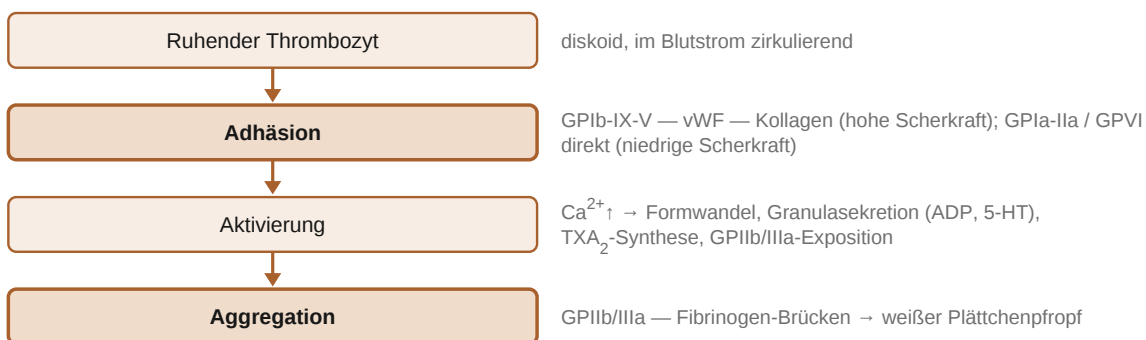
Vasokonstriktion

Sofort nach der Verletzung verengt sich das Gefäß — reflektorisch und durch **Thromboxan A_2** , **Serotonin** und **Adrenalin** aus aktivierten Thrombozyten. In der glatten Gefäßmuskulatur steigt Ca^{2+} , die Zelle kontrahiert, der Gefäßquerschnitt und damit die lokale Blutströmung nehmen ab.

Adhäsion, Aktivierung, Aggregation

Adhäsion: Die Verletzung legt subendotheliales Kollagen frei. Bei **hoher Scherkraft** (arteriell) vermittelt der **von-Willebrand-Faktor** die Bindung, indem er Kollagen mit dem Thrombozytenrezeptor **GPIb-IX-V** verbrückt; bei niedriger Scherkraft binden **GPIa-IIa** und **GPVI** direkt an Kollagen.

Aktivierung: Der Anstieg von intrazellulärem Ca^{2+} löst den Formwandel aus (diskoid → kugelig mit Pseudopodien, „visköse Metamorphose“), die Sekretion der Granula (ADP, 5-HT) und über $\text{PLA}_2 \rightarrow$ Arachidonsäure → **COX** die Synthese von **TXA_2** ; zugleich wird **GPIIb/IIIa** auf der Membran bereitgestellt. In der sekundären Aktivierung verstärken autokrine Agonisten den Prozess: ADP über **P2Y_{12}** , TXA_2 über seinen Rezeptor, Thrombin über **PAR-1** (ein GPCR, den Thrombin proteolytisch über einen „tethered ligand“ aktiviert). Alle Wege konvergieren auf einen Ca^{2+} -Anstieg. **Aggregation:** Aktiviertes GPIIb/IIIa bindet **Fibrinogen** (RGD-Sequenz), das benachbarte Plättchen zum Pfropf vernetzt.



Primäre Hämostase. Angriffspunkte der Hemmstoffe: ASS (COX-1, irreversibel), Clopidogrel (P2Y_{12}), Vorapaxar (PAR-1), Abciximab (GPIIb/IIIa).

Prüfungsrelevant (Praktikum „Blutungszeit“): Die Blutungszeit prüft allein die primäre Hämostase. Normwert nach Duke 2–5 min* (Institutsfolie: 3–5 min), nach Ivy ~5 min bei 40 mmHg Stauung.

4 · Endothel als antithrombotische Oberfläche

Intaktes Endothel hält das Blut flüssig. Es setzt **Prostazyklin (PGI₂)** und **NO** frei, die über cAMP- bzw. cGMP-Anstieg das Thrombozyten-Ca²⁺ senken und die Aktivierung hemmen. **Heparansulfat** an der Oberfläche verstärkt Antithrombin, **Thrombomodulin** lenkt Thrombin auf den Protein-C-Weg um, und **t-PA** startet die Fibrinolyse. Erst die Verletzung schaltet das Endothel prothrombotisch: es exponiert Kollagen und setzt vWF frei. Dies erklärt zwei klassische Fragen — warum intaktes Endothel vor Gerinnung schützt, und warum niedrig dosiertes ASS wirksamer ist: es hemmt bevorzugt die thrombozytäre COX-1 (TXA₂), während die endotheliale PGI₂-Bildung weitgehend erhalten bleibt. (Endotheliale Mediatoren gehören sachlich auch zu Punkt 2.6.)

5 · Sekundäre (plasmatische) Gerinnung

Grundlagen: Serinprotease-Kaskade, Ca²⁺, Vitamin K

Die plasmatische Gerinnung ist eine Kaskade von **Serinprotease**-Aktivierungen: anfangs langsam, dann durch steigende Enzymkonzentration und positive Rückkopplung explosionsartig. Sie läuft auf **Phospholipidoberflächen** (aktivierte Thrombozyten) ab und braucht **Ca²⁺ (Faktor IV)**. Ca²⁺ bindet die negativ geladenen **Gla-Domänen** der Faktoren an die Membran.

Die Gla-Domänen entstehen durch **Vitamin-K-abhängige γ-Carboxylierung** von Glutamatresten. Betroffen sind die Faktoren **II, VII, IX, X** sowie **Protein C und S**. **Cumarine (Warfarin)** hemmen die Vitamin-K-Epoxid-Reduktase (VKORC1) und damit diese Faktoren — Wirkung erst nach Verbrauch der zirkulierenden Faktoren, also verzögert. In vivo limitiert der extrazelluläre Ca²⁺-Spiegel die Gerinnung nicht; in vitro dagegen bindet **Citrat** das Ca²⁺ und macht die Blutprobe für Gerinnungstests ungerinnbar.

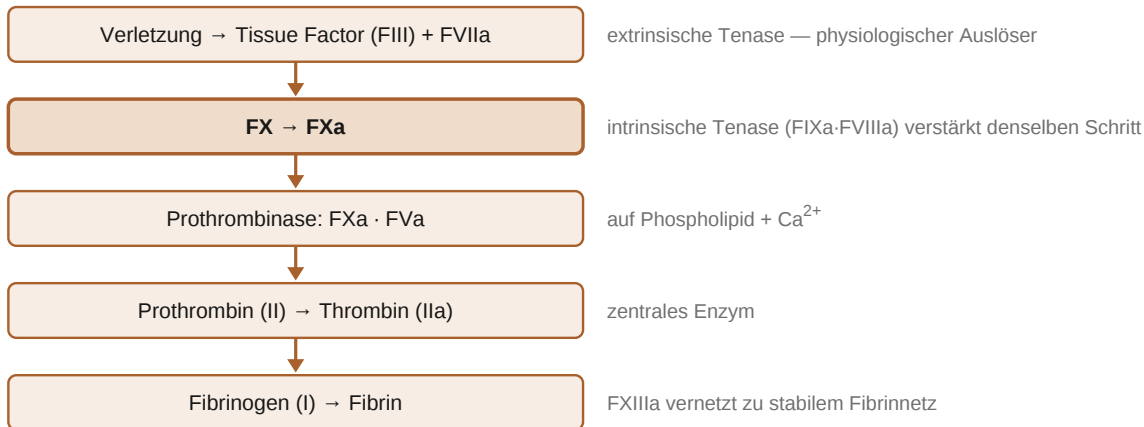
Gerinnungsfaktoren — Übersicht

Faktor	Name / Synonym	Vit. K	HWZ	Klinik bei Mangel
I	Fibrinogen	–	4–5 d	Blutung
II	Prothrombin	ja	2–3 d	Blutung
III	Gewebefaktor (Tissue Factor)	–	–	Starter extrinsisch
IV	Ca ²⁺	–	–	obligater Cofaktor
V	Proaccelerin	–	~1 d	Parahämophilie (Owren)
VII	Proconvertin	ja	4–6 h*	Blutung; kürzeste HWZ
VIII	antihämophiler Faktor	–	~15 h	Hämophilie A
IX	Christmas-Faktor	ja	~20 h	Hämophilie B
X	Stuart-Prower-Faktor	ja	~2 d	Blutung
XI	Rosenthal-Faktor	–	~2 d	milde Blutung
XII	Hageman-Faktor	–	~2 d	keine Blutung
XIII	fibrinstabilisierender F.	–	~5 d	Nachblutung

Vitamin-K-abhängig sind II, VII, IX, X (Merkhilfe „1972“) plus Protein C/S. Faktor VII hat die kürzeste Halbwertszeit — daher fällt der Quick-Wert unter Cumarin zuerst.

Die Kaskade: extrinsisch, intrinsisch, gemeinsame Endstrecke

Physiologischer Starter ist der extrinsische Weg: Bei Gewebeverletzung bildet **Tissue Factor (FIII)** mit **FVIIa**, Ca^{2+} und Phospholipid die extrinsische Tenase und aktiviert FX. Der **intrinsische Weg** (Kontaktphase FXII, FXI, dann FIXa mit dem Cofaktor FVIIIa als intrinsische Tenase) dient v.a. der **Amplifikation**. Beide münden in die **gemeinsame Endstrecke** ab FX: die **Prothrombinase** (FXa mit Cofaktor FVa) spaltet Prothrombin zu **Thrombin**, das Fibrinogen zu Fibrin umsetzt. **FXIIIa** (eine Transglutaminase) vernetzt die Fibrinmonomere kovalent zum stabilen Netz.

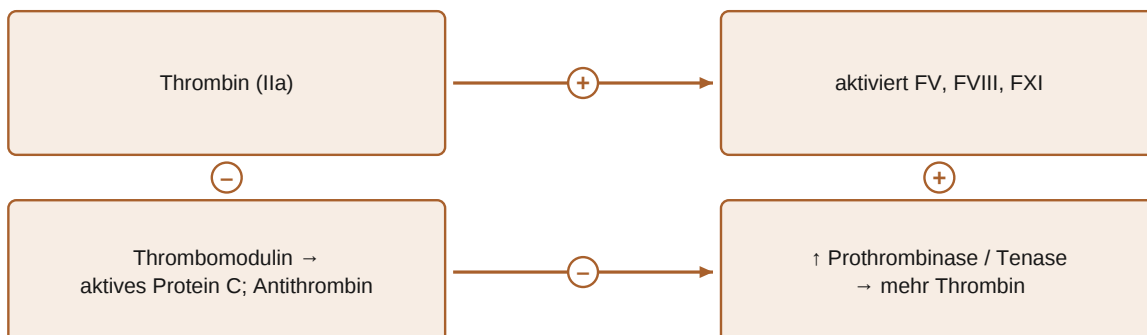


Gemeinsame Endstrecke. Extrinsischer und intrinsischer Weg konvergieren auf FXa; ab hier läuft die Kaskade einheitlich zum Fibrinnetz.

Das modernere **zellbasierte Modell** beschreibt denselben Ablauf realistischer in drei Phasen: **Initiation** (TF-FVIIa erzeugt geringe Mengen Thrombin), **Amplifikation** (dieses Thrombin aktiviert Thrombozyten sowie die Cofaktoren V, VIII und XI) und **Propagation** (auf der Plättchenoberfläche entsteht der Thrombin-Burst). Es betont, dass Zelloberflächen und nicht getrennte „Wege“ den Ablauf steuern.

6 · Thrombin — das zentrale Enzym

Thrombin bündelt drei gegenläufige Wirkungen und hält so das Gleichgewicht der Hämostase. **Prokoagulatorisch:** es spaltet Fibrinogen zu Fibrin, aktiviert FXIII, aktiviert die Thrombozyten über PAR-1 und verstärkt sich selbst über eine positive Rückkopplung auf die Faktoren V, VIII und XI. **Antikoagulatorisch:** an **Thrombomodulin** des Endothels gebunden, aktiviert Thrombin **Protein C**, das mit Protein S die Faktoren Va und VIIIa inaktiviert — eine negative Rückkopplung. **Antifibrinolytisch:** in hoher Konzentration aktiviert es **TAFI** und bremst den Fibrinabbau. Gehemmt wird Thrombin durch **Antithrombin** (langsam, durch Heparin stark beschleunigt) und α_2 -Makroglobulin.



Thrombin-Rückkopplung. Die positive Schleife (oben) treibt den Thrombin-Burst; Protein C und Antithrombin (unten links) bremsen Komplexe und Thrombin selbst und begrenzen die Reaktion auf den Verletzungsort.

7 · Fibrinolyse

Die Fibrinolyse löst das Gerinnsel nach der Heilung wieder auf. Zentrales Enzym ist **Plasmin**, das aus **Plasminogen** entsteht. Aktivatoren sind der endotheliale **t-PA** (Gewebe-Plasminogenaktivator), **Urokinase** und Kallikrein. Plasmin spaltet das quervernetzte Fibrin in **Fibrinspaltprodukte**; die aus FXIIIa-vernetztem Fibrin freigesetzten **D-Dimere** dienen klinisch als Marker (hoher negativer prädiktiver Wert beim Ausschluss von Lungenembolie und tiefer Venenthrombose).



Fibrinolyse. Therapeutische Thrombolyse mit Streptokinase, Urokinase oder Alteplase (rt-PA); Antifibrinolytika sind Tranexamsäure und Aprotinin.

8 · Gerinnungshemmung — physiologisch, pharmakologisch, Labor

Physiologische Inhibitoren: **Antithrombin III** hemmt Thrombin und FXa (durch Heparin/Heparansulfat stark beschleunigt); **TFPI** blockiert den TF-FVIIa-Schritt; das **Protein-C/S-System** inaktiviert FVa und FVIIIa; α_2 -Makroglobulin und das intakte Endothel ergänzen. **Pharmakologisch:** **Heparin** (unfraktioniert über AT gegen Thrombin und Xa; niedermolekular überwiegend gegen Xa) wirkt sofort — auch in vitro. **DOAK** hemmen direkt Thrombin (Dabigatran) oder FXa (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban). **Cumarine** wirken nur in vivo und verzögert; weil Protein C eine kurze Halbwertszeit hat, ist der Beginn **initial prothrombotisch**. **ASS** und **Clopidogrel** hemmen die Thrombozyten (COX-1 bzw. P2Y₁₂).

Globaltests der Gerinnung

Test	Prüft	Normbereich
Quick / INR	extrinsisch + gemeinsam (v.a. FVII)	70–130 % / INR ~1
aPTT	intrinsisch + gemeinsam (FVIII, FIX)	25–35 s
Thrombinzeit	Fibrinogen → Fibrin (Endstrecke)	15–20 s
Fibrinogen	Faktor I	2–4 g/l
Blutungszeit	primäre Hämostase (Thrombozyten)	2–5 min

Merksatz zur Testzuordnung: Quick/INR misst den extrinsischen Weg (FVII, Cumarin-Kontrolle), die aPTT den intrinsischen (FVIII/IX, Heparin-Kontrolle).

Blutungstyp differenziert die Störung. Defekt der **primären** Hämostase (Thrombozytopenie, vWS): sofortige, **petechiale** Haut- und Schleimhautblutungen, verlängerte Blutungszeit. Defekt der **sekundären** Gerinnung (Hämophilie): verzögerte, tiefe **Gelenk- und Muskelblutungen**, verlängerte aPTT bei normaler Blutungszeit.

9 · Klinische Anknüpfung

Hämophilie A (FVIII) und **B (FIX)** sind X-chromosomal-rezessiv: **aPTT verlängert, Quick normal**, Gelenk- und Muskelblutungen. Das **von-Willebrand-Syndrom** ist die häufigste angeborene Blutungsneigung — Doppeldefekt aus gestörter Adhäsion (vWF an GPIb) und verkürzter FVIII-Halbwertszeit (vWF ist dessen Trägerprotein). **Faktor-V-Leiden** (APC-Resistenz) und **Antithrombinmangel** sind Thrombophilien. Die **Virchow-Trias** — Endothelschaden, Stase, Hyperkoagulabilität — nennt die drei Thrombose-Ursachen.

Vitamin-K-Mangel und Cumarine senken II, VII, IX, X. Die **disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)** ist eine Verbrauchskoagulopathie mit gleichzeitiger Thrombosierung und Blutung. Die **heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT)** ist eine immunologische, paradox prothrombotische Komplikation der Heparintherapie. Physiologisch entbehrlich ist die Kontaktpase: **FXII-Mangel** verlängert die aPTT, führt aber **nicht** zu Blutungen — der extrinsische Weg genügt für die Hämostase in vivo.

Abweichungen und Fallstricke

ABWEICHUNG	Folie 23 ordnet die Parahämophilie dem Faktor IV (Ca^{2+}) zu — fachlich falsch. Parahämophilie ist der Faktor-V-Mangel (Owren); Faktor IV ist Ca^{2+} .
ABWEICHUNG	Folie 24 nennt als Bildungsort von FVIII „Milz, RHS“ — veraltet. FVIII entsteht v.a. in sinusoidalen Endothelzellen der Leber; auch FXI/FXII werden in der Leber gebildet.
WERT*	Thrombozytopenie ist definiert als $< 150 \times 10^9/l$ (Folie 7 vereinfacht auf $< 50\,000/\mu l$). $< 50\,000/\mu l$ markiert das erhöhte Blutungsrisiko / die Petechiengrenze, nicht die Definition.
WERT*	Blutungszeit nach Duke: Standard 2–5 min, Institutsfolie nennt 3–5 min. Vor der Prüfung mit der Zahlenwertliste abgleichen.
MERKE	Faktor VII hat die kürzeste Halbwertszeit (~6 h) — deshalb fällt der Quick-Wert unter Cumarin zuerst, und deshalb ist der Therapiebeginn wegen der ebenfalls kurzlebigen Protein-C-HWZ initial prothrombotisch.
MERKE	Megakaryozyten-Ploidie: Folie 5 nennt 32N; die Endomitose erreicht 8N–64N (bis 128N). 32N ist nur ein Mittelwert.

* Sternwerte sind institutsspezifisch oder unsicher — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

von-Willebrand-Faktor	Brückenprotein Kollagen–GPIb, entscheidend bei hoher Scherkraft; Trägerprotein für FVIII. Defekt → vWS.
GPIb-IX-V	Thrombozytenrezeptor für die vWF-vermittelte Adhäsion. Defekt → Bernard-Soulier-Syndrom.
GPIIb/IIIa	Fibrinogenrezeptor der Aggregation; Ziel von Abciximab. Defekt → Thrombasthenie Glanzmann.
GPVI / GPIa-IIa	direkte Kollagenrezeptoren bei niedriger Scherkraft.
Thromboxan A₂	aus COX/PLA ₂ ; fördert Vasokonstriktion und Aggregation; durch ASS gehemmt.
P2Y₁₂	ADP-Rezeptor der sekundären Aktivierung; Ziel von Clopidogrel.
PAR-1	Protease-aktivierter Thrombinrezeptor (GPCR); Ziel von Vorapaxar.
Tissue Factor (FIII)	Gewebefaktor; startet mit FVIIa den extrinsischen Weg.
Gla-Domäne	γ-carboxylierte Glutamatreste; binden über Ca ²⁺ an Phospholipid. Vitamin-K-abhängig.
Vitamin K / VKORC1	Cofaktor der γ-Carboxylierung; VKORC1 ist Angriffspunkt der Cumarine.
Prothrombinase	FXa·FVa-Komplex; spaltet Prothrombin zu Thrombin.
Tenase	extrinsisch TF·FVIIa, intrinsisch FIXa·FVIIIa; aktiviert FX.
Thrombin (IIa)	zentrales Enzym: Fibrinbildung, Plättchen- und Cofaktoraktivierung, Protein-C-Weg, TAFI.
Faktor XIII	Transglutaminase; vernetzt Fibrin kovalent zum stabilen Netz.
Antithrombin III	hemmt Thrombin und FXa; durch Heparin stark beschleunigt.
TFPI	Tissue Factor Pathway Inhibitor; bremst den TF-FVIIa-Schritt.
Protein C / S	Vitamin-K-abhängig; inaktivieren FVa/FVIIIa. Faktor-V-Leiden = APC-Resistenz.
Thrombomodulin	endothelialer Thrombin-Cofaktor; schaltet Thrombin auf Protein C um.
Plasmin	fibrinolytisches Enzym aus Plasminogen; Aktivatoren t-PA, Urokinase.
PAI-1	Plasminogen-Aktivator-Inhibitor; hemmt t-PA/Urokinase.
α₂-Antiplasmin	direkter Plasmininhibitor.
TAFI	Thrombin-aktivierbarer Fibrinolyse-Inhibitor; wirkt antifibrinolytisch.
D-Dimere	Spaltprodukte quervernetzten Fibrins; Marker bei LE/TVT (hoher NPV).
Virchow-Trias	Endothelschaden, Stase, Hyperkoagulabilität — die Thrombose-Ursachen.